الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الفلاحة و التنمية الريفية

مديرية التكوين البحث و الإرشاد

المعهد التقني لتربية الحيوانات

تربية النحل

المعهد التقني لتربية الحيوانات الزوين بابا علي ص.ب 03 . بئر توتة الجزائر
Tél: (023) 57 01 78 / (023) 57 01 79 Fax: (023) 57 01 81 Site Web : www.itelv.dz

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الفلاحة و التنمية الريفية

مديرية التكوين البحث و الإرشاد

المعهد التقني لتربية الحيوانات

تربية النحل

من إعداد: السيد خنفر عمار (مهندس رئيسي)

DFRV - 2017

المعهد التقني لتربية الحيوانات .الزوين بابا علي ص.ب 03 . بئر توتة الجزائر
Tél: (023) 57 01 78 / (023) 57 01 79 Fax: (023) 57 01 81 Site Web : www.itelv.dz

الفهرس

1 – موقع المنحل
1-1 قوة التزهير:
1-2 بعد المنحل عن مصدر الإزهار:
1-3 عدد الخلايا في المنحل:
1-4 المسافات بين المناحل:
1-5 مصدر الماء:
1-6 اختيار الموقع:
1-7 ترتيب الخلايا:

2- أدوات النحل:
2-1 أدوات التربية (الخلية):
2-1-1 حامل الخلية:
2-1-2 قاعدة الخلية:
2-1-3 صندوق التربية:
2-1-4 العسالة:
2-1-5 الإطارات الخشبية:
2-1-6 حاجز الملكات:
2-1-7 غطاء الخلية أو السقف:
2-1-8 المغذي:

3 الأدوات المستخدمة:
3-1 المدخن:
3-2 العتلة:
3-3 الفرشات:

4 ملابس النحال:

5- أدوات جني و استخراج العسل:
5-1 سكين الكشط:
5-2 منضدة الكشط:
5-3 الفراز:
5-4 المنضج:

6- أشغال النحلية:
6-1 أعمال الخريف:
6-1-1 مراعاة الحالة العامة للطوائف:

ا- وجود ملكة:
ب- مشاهدة الحضنة:
ج - كمية الغذاء:
6-1-2 ما يجب القيام به ؟
ا- تنظيف الإطارات و جدران الخلية و أرضيتها :
ب- مشاهدة سلامة النحل من الأمراض:
ج- ضم الطوائف و الطرود:
6-1-2-3-1 كيف يتم عملية الضم؟
6-2 أعمال الشتاء:
6-2-1 ماذا يجب اتخاذه ؟
6-2-1-1 تضييق المدخل:
6-2-1-2 حماية الخلايا من الرياح :
6-2-1-3 تقليل من فتح الخلايا :
6-3 أعمال الربيع:
6-3-1 الفحص الكلي للخلايا:
6-3-2 التغذية:
6-3-2-1 التحضير:
6-3-2-2 الكمية التي توزع:
6-3-3 نزع البيوت الملكية:
6-3-4 وضع العسالات :
6-3-5 التطريد الصاعي:
6-3-5-1 فوائد التطريد أو التقسيم:
6-3-5-2 طريقة التقسيم:
6-3-6 طريقة إدخال:
6-4 أعمال الصيف:
6-4-1 جني العسل:
6-4-1-1 استخراج الإطارات من الخلايا:
6-4-1-2 نقل إطارات العسل من المنحل نحو غرفة الفرز:
6-4-1-3 انتخاب إطارات العسل للفرز:
6-4-1-4 كشط الأغطية الشمعية :
6-4-1-5 عملية الفرز:
6-4-1-6 التصفية :
6-4-1-7 تنظيف الإطارات الفارغة بعد الفرز:

المقدمة

يعيش النحل في جماعات تعرف بالطائفة, و تتكون من أفراد (ملكة و ذكور وعاملات) تتعاون معا من أجل الحفاظ على كيانها و استمرار بقائها, ولا يمكن لطائفة النحل المحافظة على حيويتها فرادى.
و تعيش كل طائفة من النحل مستقلة عن غيرها في مسكن يعرف بالخلية.
يلعب النحل دورا هاما في تلقيح النباتات حيث أنها تتحمل الدور الأكبر بنسبة 85 %.
يجب على النحال, أن يعرف جميع مراحل تربية النحل و متطلبات الطائفة, و لاسيما أن له الاتصال المباشر بها و يتوقف عليه مصير الخلية.
لذا قام المعهد التقني لتربية الحيوانات بإعداد هذا الدليل من أجل شرح و تبسيط تقنيات تربية النحل لهدف تطوير و النهوض بهذا النشاط .

1 – موقع المنحل

1-1 قوة التزهير:

يسمح الغطاء النباتي القوي و المتنوع بتوفير الغذاء للنحل, فبتنوعه و امتداد فترة الإزهار ترتفع كمية الرحيق و حبوب الطلع التي يجنيها النحل, و الفائض من العسل يجنيه النحال

2-1 بعد المنحل عن مصدر الإزهار

كلما كان مصدر الرحيق قريب, كلما ازدادت خرجات النحل لجني الرحيق, لهذا من الأحسن أن توضع المناحل بالقرب من النباتات المزهرة (على مسافة لا تتجاوز 3 كلم).

3-1 عدد الخلايا في المنحل:

يتغير عدد الخلايا حسب كثافة النباتات المزهرة حوالي:

- 20 خلية في منطقة ذات غطاء نباتي ضعيف.
- 50 خلية في منطقة غنية بالأزهار.

4-1 المسافات بين المناحل:

المسافة بين منحلين هي 6 كلم على الأقل .

5-1 مصدر الماء:

وجود مصدر ماء بالقرب من المنحل ضروري خصوصا عند التنقل بالنحل في المناطق الجافة و هذا نظرا للأوضاع المناخية الصعبة (فترات الجفاف) مما يستلزم على النحال استعمال مشارب و تموينها باستمرار.للعلم فإن الطائفة تستهلك حوالي 5 لترات من الماء في الأسبوع.

6-1 اختيار الموقع:

يستحسن في المنحل أن يكون :

- في موضع مسطح و جاف.
- محمي من الرياح القوية.
- مستفيداً من الشمس لمدة أطول.
- بعيداً عن المساكن و الإسطبلات و الطرقات بحوالي 200 متر.
- حاجزاً لمنع دخول الحيوانات (أليفة كانت أو مفترسة).

7-1 ترتيب الخلايا:

أن تكون مبعثرة أو على شكل قوس أو مترادفة مع احترام المسافة ما بين الخلايا من 2 إلى 3 أمتار, و هذا لتفادي تيهان و هيجان النحل.

2- مستلزمات تربية النحل

1-2 مستلزمات التربية (الخلية):

1-2 الخلية

يوجد عدة أنواع من الخلايا أشهرها :

- خلية دادون
- خلية لونغشتروث

هذه الأخيرة الأكثر انتشارا و استعمالا في الجزائر .

2-2 قاعدة الخلية:

عبارة عن لوح تركب على جوانبه قضبان من الخشب بحيث تؤلف حافتين من الأعلى و الأسفل, توضع مباشرة فوق حامل الخلية من الأسفل و صندوق التربية من الأعلى

3-2 صندوق التربية:

عبارة عن صندوق من الخشب ليس له قاعدة و لا سقف.
طوله من الخارج 55.5 سم و عرضه 42 سم و ارتفاعه 23.5 سم و هو يتسع لعشرة إطارات خشبية و له في كل جانبيه الطويلين من الأعلى (حافة) يرتكز طرف الإطار الخشبي عليها, و في هذا الصندوق تضع الملكة البيض و يتكاثر النحل و يسمى أحيانا بصندوق الحضنة.

4-2 العسالة:

و هو يشبه صندوق التربية تماما في الحجم و الشكل و المقاسات و في هذا الصندوق يخزن العسل.

5-2 الإطارات الخشبية:

كل إطار مجهز بسلك معدني قابل للمط ليثبت عليه الورق الشمعي, 3 خيوط ممتدة أفقيا في الإطار الواحد.

لماذا تحكم الأوراق الشمعية جيدا في الوسط و الجانب العلوي؟

- لتمنع الالتواء أو الانسحاب تحو الأسفل.
- لتحمل استخراج العسل من الإطارات أثناء الفرز

6-2 حاجز الملكات:

عبارة عن شباك معدني أو بلاستيكي بحجم صندوق التربية يسمح للعاملات بالمرور عبره, و يمنع الملكة و الذكور من المرور.
يوضع هذا الحاجز بين صندوق التربية و العسالة في موسم فيض العسل , و ذلك لمنع الملكة من وضع البيض في جيوب الإطارات الموجودة في العسالة, و يتم تخزين العسل فقط في هذه العيون من قبل الشغالات, فعند الجني تكون هذه الإطارات خالية من البيض و اليرقات.

7-2 غطاء الخلية أو السقف:

مصنوع من الخشب المتين, وضيفته غلق الخلية و هذا لتجنب تسرب الأمطار و الحشرات إلى الداخل, و كذلك لوضع حد لعملية النهب.

8-2 المغذي:

و هو من الأجزاء الهامة في الخلية , هناك عدة أنواع مختلفة نذكر فقط المغذي ذو حوض كبير, و الذي يوضع مباشرة فوق الخلية, و من المميزات أنه لا يزعج النحل أثناء توزيع المحلول السكري و كذلك تلطيف الجو في فصل الصيف بداخل الخلية

.9-2 حامل الخلية:

ذو أربعة أرجل أو قوائم ترتفع عن الأرض بحوالي 20 سم يتصل به من الأمام لوح الطيران و الغاية منه وقوف النحل عند النزول أو الطيران

3 عتاد الاستثمار

1-3 المدخن:

عبارة عن اسطوانة معدنية تتصل من جانبها بمنفاخ فيه فتحة, يستعمل المدخن كمية من الدخان و هذا ليدفع النحل بمغادرة المكان للحظات بسبب توهمه بوجود حريق داخل الخلية, فيسارع النحل في استهلاك العسل استعدادا لأي طارئ فتتقل حركة النحل و بالتالي يؤدي ذلك إلى الهدوء و يقل ميله للسع.
فيسمح هذا للنحال بفتح الخلية و فحصها دون أن يهيج النحل.
كوقود يستعمل الخشب المتحلل أو قشور الأشجار أو لفافة من نسيج الخيام البالي أو ورق مقوى , يشتعل الوقود داخل الأسطوانة في الأسفل, ثم يضغط المنفاخ عدة مرات كي يشتعل جيدا و يدفع جرعات كبيرة من الدخان على مستوى فتحة المدخن.
لا بد أن نتجنب دفع جرعات من الدخان الساخن داخل الخلية.

2-3 العتلة:

قطعة من الفولاذ لها نهاية مستقيمة حادة يمكن تمريرها بين العسالة و صندوق التربية, و نهايتها المقابلة منحنية و محددة تستعمل لفصل الإطارات عن بعضها, و يوجد في العتلة فتحة على شكل مثلث يستعمل في نزع المسامير.

3-3 الفرشات:

تصنع عادة من وبر الجمال, و تستعمل في إزالة النحل العالق بالإطارات.

العتلة

الفرشاة

4 ملابس النحال

يختلف النحل كثيرا في الطبع, في معظم الأوقات تزداد شراسته وضوحا عندما تكون الطائفة عديمة الملكة أو عندما يكون الغذاء غير وافر, و يزداد العدوان عند حدوث النهب, حيث تهاجم أسراب من النحل القوية الخلايا الضعيفة و تستولي على عسلها, أو إذا أزعج نتيجة لصدمة أو حدوث ضرر في الخلية.

سيدافع النحل عن خلاياه بشدة عند فحصها أو لإجراء الأشغال المختلفة في المنحل , و لهذا يضطر النحال, عند قيامه بهذه العمليات المختلفة أن يجهز نفسه بملابس و أدوات خاصة تقيه تلك اللسعات, كما تساعده على القيام بعمله بدون تخوف أو إزعاج.

ينزعج النحل من الملابس الداكنة اللون كما تعتبر الملابس ذات الوبر أو الصوف غير صالحة للعمل داخل المنحل.
و لحماية الأيدي من لسعات النحل تستعمل القفازات و الأفضل تلك المصنوعة من الجلد الرقيق و تتصل بها من الخلف قطعة من النسيج السميك, تغطي الساعد حتى المرفق, و تلف عليها قطعة من المطاط لإحكام و التصاقها بالساعد.
يجب غمس القفازات من حين لآخر في المحلول (الخل + الماء) و تركها لتجف لتبقى نظيفة و مرنة.
أما الوجه فيجب أن يحمى تماما من لسع النحل عن طريق القناع.

5- أدوات جني و استخراج العسل

لجني إطارات العسل, يكفي أخذ: مدخن - عتلة- عسالات - ستائر من الكتان - فرشات.

1-5 سكين الكشط:

سكينة عريضة النصل ذات وجهين حادين, طرفها مرفوعا إلى الأعلى و هذا لتسمح للنحال خرق القرص الشمعي أو التعمق في الكشط.
يستعمل هذا السكين لكشط أو نزع الطبقة الرقيقة من الشمع التي تغطي العيون المملوءة بالعسل قبل الفرز.

2-5 منضدة الكشط:

يحتاج القائم بعملية الكشط, إلى مسند خاص يسمى منضدة الكشط و ذلك (لكشط الأغطية الشمعية على مستوى قرص العسل) و هي عبارة عن صندوق أو حوض معدني غير قابل للصدأ, في القاعدة حاجز من السلك الشبكي لحجز قطع الشمع الناتجة إثر عملية الكشط, و يسمح للعسل بالمرور, في أسفل هذا الحاجز الشبكي يوجد سطح مائل يجري عليه العسل و يصب في وعاء أسفل منضدة الكشط.

3-5 الفراز:

جهاز مبني على نظرية قوة الطرد المركزية, يستعمل في عملية فرز العسل بحيث يطرد العسل من العيون السداسية بعد الكشط الأغطية الشمعية , و تختلف الفرازات حسب أحجامها و ما تستوعب من الإطارات, في الأسفل يتصل به صنبور حيث يصب العسل في وعاء.

4-5 المنضج:

ينقل العسل بعد الفرز إلى المنضج الذي يتركب من مصفاة معدنية مثبتة فوق اسطوانة معدنية كبيرة, يوجد بها في الأسفل صنبور. توضع فوق المصفاة قطعة من القماش الناعم ثم يصب العسل من الفراز في المصفاة فيجتمع العسل المصفى في المنضج حيث يستقر العسل بداخله مدة أسبوع.

سكين الكشط

الفراز

6- أعمال النحال

1-6 أعمال الخريف:

تسمح أعمال الخريف للطوائف بقضاء الشتاء في ظروف جيدة (فترة التشتية) و التي تختلف حسب المناطق و المناخ السائد بها. حيث أن بعض المناطق الجبلية تمتاز بطول شتاءها البارد خلافا للجهات الساحلية التي تتميز بالمناخ المعتدل. فعلى النحال أخذ احتياطاته اللازمة قبل حلول فصل الشتاء.

1-1-6 مراعاة الحالة العامة للطوائف:

تفحص الطوائف في الأيام المشمسة و المعتدلة دون رياح. تفتح الخلايا ما بين الساعة 11 و 3 زوالا و هذا خوفا من تعرض الحضنة للبرد.

أهداف فحص الخلية:

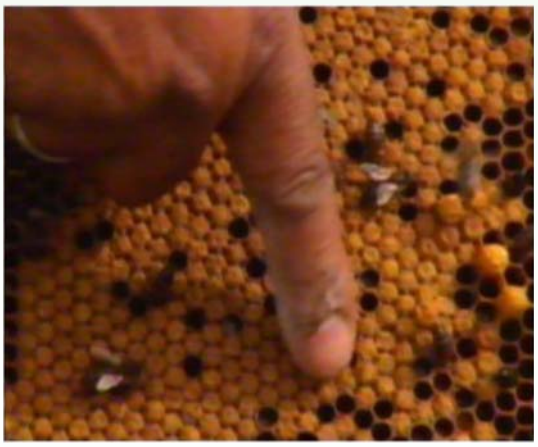
أ - وجود ملكة:

تتمركز الملكة عادة على الإطارات الموجودة في وسط الخلية , فأن تصادفت مع الملكة نفحص شكلها الخارجي و التأكد من سلامة أطرافها و أجنحتها, مع ملاحظة سلامة الجسم و عدم وجود خلل عي البطن كانخفاضات غير عادية. كما نشاهد حركة الملكة و مقدرتها على السير ووضع البيض بنشاط.

ب- مشاهدة الحضنة:

تفحص الإطارات المحتوية علي الحضنة للتأكد من عدم وجود مرض ما وحالة اليرقات كما أن وجود البيض دليل على وجود الملكة. لفحص إطارات حضنة مقفلة يجب أن تكون سليمة و متجانسة.
عندا نهاية الفحص تعاد الإطارات إلى أوضاعها الأصلية.

تمييز الملكة



حضنة سليمة و متجانسة

ج- كمية الغذاء:

عند فحص الطائفة توجه عناية خاصة لتقدير كمية العسل و حبوب الطلع بها. و يجب أن يكون مقدارهما كافيا لتغذية النحل خصوصا في فصل الشتاء.

6 -1-2 ما يجب القيام به ؟

ا- تنظيف الإطارات و جدران الخلية و أرضيتها :

تنظف الإطارات و جدران الخلية من المادة العلكية البروبوليس و قطع الشمع الزائدة باستعمال العتلة, و تجمع هذه المخلفات في كيس.
أما أرضية الخلية فما على النحال إلا فك لوح الطيران و التنظيف عن طريق العتلة فتزال جميع الشوائب و دودة الشمع و الشرانق تكنس تلك البقايا و تحرق ثم يعاد لوح الطيران لمكانه.

ب- مشاهدة سلامة النحل من الأمراض:

يراعى عند الفحص التحقق من سلامة النحل من الأمراض و الطفيليات, و يتخذ الإجراء اللازم لمعالجة مرض الفاروا.

ج- ضم الطوائف و الطرود:

الضم هو إضافة نحل طائفة ضعيفة إلى خلية نحل ضعيفة أخرى, أو إضافة نحل طائفة ضعيفة إلى نحل طائفة قوية و هذا لقضاء فترة التشتية في أحسن الظروف. فالطائفة الضعيفة لا تستطيع مقاومة برد الشتاء.

كيف تتم عملية الضم؟

يستخدم الدخان في عملية ضم الطوائف لتهدئة النحل و اكتساب رائحة واحدة لنحل الطائفتان و صرف نحل كل طائفة عن تمييز النحل الغريب عن خليته أثناء إجراء الضم, بعد زوال تأثيره يكون نحل كلتا الطائفتين قد امتزج و أصبح ذو رائحة واحدة.
فيما يلي وصف هذه العملية:

- توضع الخليتان جنب بعضهما,
- بعد البحث عن الملكات, يختار النحال الملكة الجيدة و يعدم الملكة الأخرى. توضع الملكة في قفص سفر الملكات مع بعض الشغالات و يزود تلك العلبة أو القفص بقليل من سكر الكندي (سكر القنديل مع مزيج من العسل و حبوب الطلع) قصد التغذية.
- يدخن مربي النحل بكثرة على النحل (الطائفتين).
- بعد فترة قصيرة , يبدأ النحال في نقل الإطارات بما فيها من النحل من خلية إلى أخرى و يستحسن نقل الطائفة التي أعدمت ملكتها. كما يجب التدخين على كل الإطارات بشدة بعد نقلها و هكذا حتى إتمام العملية.
- يوضع القفص المحتوي على الملكة بين إطارين بحيث يكون الوجه المحتوي على التجاويف و المغطي بصفيحة صغيرة من المعدن إلى الأسفل و تزاح تلك الصفيحة حتى يكشف على سكر الكاندي الموضوع خصيصا في تلك التجاويف و مباشرة يبدأ النحل في استهلاك السكر ليتم بعدها تحرير الملكة.

طريقة الضم المباشر

وضع الخليتين جنبا لجنب

تحويل الإطارات من الخلية الضعيفة إلي الأقوى

طريقة الضم غير المباشر

وضع الخليتين جنبا لجنب

وضع ورق ما بين الخلتين

إحداث ثقب علي الورق

تحويل الإطارات من الخلية الضعيفة إلي الأقوى

- تنقل الخلية الفارغة مباشرة من المنحل.
- تفحص الطائفة الجديدة بعد يوم أو يومين لمعرفة النتيجة.

ملاحظة:

توضع الخلية على ارتفاع 20 سم من سطح الأرض لتجنب الرطوبة مع تميلها الى الأمام

2-6 أعمال الشتاء:

يقصد بالتشتية إعداد طوائف النحل لاجتياز قسوة الشتاء البارد و ذلك بتهيئة الظروف الملائمة لمواجهة احتياجات الطائفة طول أيام الشتاء الطويلة.

1-2-6 ماذا يجب اتخاذه ؟

ا- تضييق المدخل:

يوجد لمدخل الخلية فتحتان إحداهما واسعة تستعمل في الربيع و الصيف و أخرى ضيقة تستعمل شتاءا, يوضع مدخل الخلية في وضعية التشتية أو الفتحة الشتوية.

ب- حماية الخلايا من الرياح :

يجب العمل على وقاية الخلايا من الرياح و خصوصا في فصل الشتاء, و هذا بوضع الطوائف وراء ربوة أو مصادات الرياح كالأشجار.

ج-التقليل من فتح الخلايا :

لا تفتح الخلايا إلا للضرورة, في هذه الحالة يجرى الفحص في الأيام الصحوة المنعدمة الرياح, و يجب عدم الإطالة في فحص إطارات الحضنة , خلافا لفصل الربيع عملية تفقد الطوائف تكون سريعة.

ملاحظة:

إذا كانت الأعمال في المنحل قليلة, فإن الأعمال في الورشة تكثر و هذا تحضيرا لموسم جديد: كتنظيف و تطهير العتاد و تهيئة الإطارات الشمعية, و صبغ الخلايا و غيرها...

3-6 أعمال الربيع:

عند بداية الربيع , يجب وضع مدخل الخلية على الفتحة الصيفية للسماح بخروج و دخول العاملات المحملة سواء بالماء أو الرحيق أو حبوب الطلع.
يجب الفحص الكلي للطوائف (منتصف فيفري للمناطق الساحلية و مارس في الجهات الداخلية) وهذا حسب السنوات (في بعض الأحيان يكون الربيع مبكرا).
من بين الأشغال الذي يقوم به المربي:

1-3-6 الفحص الكلي للخلايا:

نفس الطريقة التي قام بها النحال قبل التشتية : البحث عن الملكة, مشاهدة الحضنة, الحالة الصحية للطوائف, كمية الغذاء...

رغم الاحتياطات التي أخذت في فترة التشتية, يحصل في بعض الأحيان عند الفحص في فصل الربيع, ظهور طوائف ضعيفة أو يتيمة, في هذه الحالة تطبق نفس طريقة جمع و ضم الطوائف في فصل الخريف, و للذكر لا تضم طائفة مريضة مع أخرى سليمة أو طائفتين يتيمتين.

ا- المحلول المغذى (المنشط):

يستعمل ماء صافي و صالح للشرب.
تسخن الكمية اللازمة في إناء.
بعد غليان الماء, يوضع الإناء فوق الأرض.
من 01 لتر من الماء ل 1 كلغ من السكر.
يخلط الكل إلى غاية الحصول علي سائل لزج و متجانس.

ب- الكمية التي توزع:

01 لتر من المحلول لأربعة خلايا في اليوم الواحد, 3 إلى 4 مرات في الأسبوع.
نهاية التغذية تكون أسبوعين قبل الفيض العسلي.

الملاحظة:

- **من الأحسن توزيع هذا الغذاء المنشط فاترا.**
- **لا يقدم نهائيا محلول سكري تجاوز مدة 48 ساعة.**
- **لتفادي عملية النهب يوزع المحلول السكري عند نهاية النهار.**

3-3-6 نزع البيوت الملكية:

بعد عملية تنشيط الطوائف و هذا بعد توزيع الغذاء المنشط تصبح الطائفة قوية ذات عدد كبير جدا من النحل بالتالي تزدحم الخلية و يصبح الوسط بداخلها مختنق, فتباشر العاملات في تربية الملكات و هذا لاستخلاف الملكة الأم. ما هي إلا أيام فتغادر الخلية و تسمى هذه الظاهرة بالتطريد الطبيعي.
و لكي نضع حدا لهذه الظاهرة الطبيعية لابد من أخد عدة احتياطات من بينها: إعدام البيوت الملكية بعد التأكد من وجود الملكة بداخل الخلية و هذا كل 10 أيام .
و للذكر هذه العملية شاقة للنحال و مزعجة للنحل حيث يجب فحص جميع الإطارات و تخريب جميع البيوت الملكية, فإن تركنا بيتا ملكيا واحدا فسنفقد طردا لا محال.

فالواجب أن تغير الملكة كل عامين و بطريقة مستمرة, من هنا يكون نزع البيوت الملكية اقل تعبا.

4-3-6 وضع العسالات :

توضع العسالات عموما قبل بداية الفيض العسلي, بشرط أن تكون جل الإطارات مليئة بالنحل على مستوى صندوق التربية. الهدف من وضع العسالات هو تجنب التطريد الطبيعي و تكوين مكان تخزين العسل.
و لتمكين المربي من إنتاج عسل صافي يجب عليه وضع الحاجز الملكي (بين صندوق التربية و العسالة) بعد التأكد من وجود ملكة في صندوق التربية و القيام بتخريب جميع البيوت الملكية .

5-3-6 التطريد الاصطناعي:

عبارة عن عملية حديثة و الغرض منها الإكثار من الطوائف الموجودة في المنحل. فتكوين طرود جديدة تكون حسب رغبة النحال.

ا- فوائد التطريد أو التقسيم:

- يعتبر بيع النحل الحي يعتبر من المحاصيل المهمة و التي قد تصبح مصدر ربح للمربي.
- تنقية وتجديد السلالة و التكثيف من الطوائف ذات الصفات الجيدة و التخلص من النحل الغير المنتج.
- تعويض الطوائف الميتة .
- التقليل من ظاهرة التطريد الطبيعي.

ب- طريقة التقسيم:

نتطرق إلى وصف طريقة سهلة و المسماة بالطريقة التقليدية بإدخال ملكة.
يشترط في الطائفة المراد تقسيمها, أن تحتوي علي 10 إطارات مملوءة بالحضنة و أن تكون قوية حيث يوجد بها 7 إطارات حضنة على الأقل. مع توفر الصفات المرغوبة لملكتها.

- تحضر خلية فارغة و توضع بجانب الخلية الأم القوية , نرفع من الخلية الأم 3 إطارات مغطاة بالنحل من الجانبين, الواحد بعد الآخر, بشرط أن يحتوي كل واحد منهما: (إطار حضنة مغلوقة + إطار حضنة مفتوح يحتوي على بيض و يرقات صغيرة السن + إطار يحتوي على عسل و حبوب الطلع) ثم نضعها بانتظام داخل الخلية الجديدة بدون ملكة.
- نعوض الإطارات المحولة بإطارات تحتوي على الشمع الأساسي في الخلية الأم.
- تغلق مدخل الخلية الأم بورق الجرائد و ننقلها بعيدا عن مكانها الأول, ثم يفتح مدخل الخلية مباشرة بعد وصولها إلى مكانها الجديد.
- يلاحظ أن جميع النحل الموجود خارج الخلية يعود إلى الخلية المتكونة حديثا.
- 24 أو 48 ساعة بعد التقسيم نقوم بإدخال ملكة شابة في الطرد الجديد.
- يغذى الطرد بمحلول سكري لفترة من الزمن.
- نراقب وضع البيض.

4-6 أعمال الصيف:

1-4-6 جني العسل:

جني أو قطف العسل هو جمعه من الخلايا و معظم النحالين يجمعون العسل على دفعتين حسب المناطق : الأولى في شهر جوان و الثانية في شهر أوت.

تعتبر عملية قطف العسل أو الجني, ختام العمليات التي تجرى في المنحل و لذلك تتوقف عليها و على دقة إجرائها حياة الطوائف, المنحل و أرباح المربي, و لذا يجب أن يعتني النحال بها العناية اللازمة.

يمكن تقدير كمية جني العسل قبل نهاية التزهير, حيث ترفع مؤخرة الخلية المراد جنيها لمعرفة كمية العسل التي تحتويها الإطارات التي تجنا من العسالة تكون مقفلة بنسبة 2/3

د- كشط الأغطية الشمعية :

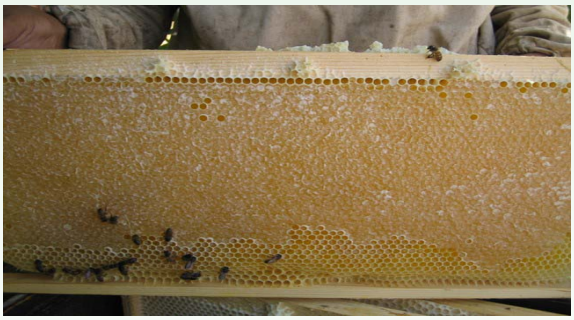
يجب كشط الطبقة الشمعية أو الغشاء الذي يحجز العسل قبل الفرز, و تستعمل سكاكين الكشط. يمسك قرص العسل باليد اليسرى من الزاوية, و يسند الطرف الآخر على منضدة الفرز, باليد اليمنى تكشط الطبقة الرقيقة الشمعية من الجهتين.

ه -عملية الفرز:

بعد تعبئة الفراز بالإطارات, يغطي و يدار ببطء في أول الأمر, ُم تزداد السرعة تدريجيا, و تبقى على هذه السرعة حتي انتهاء الفرز. فتدار مرة أخرى في الاتجاه المعاكس.

و- التصفية :

عندما يمتلئ الفراز بالعسل يفرغ, و يحول نحو المنضج يمرر عبر المصفاة حيث يحجز جميع الشوائب .يفيدنا المنضج في حجز جميع الشوائب الموجودة مع العسل, كما أنه عند استقرار العسل لمدة من الزمن في المنضج فإن جميع فقاعات الهواء تصعد إلى سطح العسل فيظهر غشاء رقيق لونه أبيض, ينزع هذا الغشاء عن طريق قطعة قماش و بالتالي تتحصل على عسل مصفى.
بعد ذلك يعبأ العسل في علب زجاجية و يغلق بأحكام.



عملية كشط إطار العسل

ا- استخراج الإطارات من الخلايا:

هناك طريقتان :

* هز الإطارات فوق العسالة: تستخرج الإطارات العسلية بما عليها من النحل الواحد تلوى الآخر و يتخلص المربي مما عليه من النحل , حيث يمسك النحال القرص بيده اليسرى من إحدى زواياه فوق العسالة , ثم يضرب اليد اليسرى بقبضة اليد اليمنى ضرب شديدة فيسق النحل بداخل العسالة دون أن ننسى التدخين , نستعمل بعدها الفرشاة لإزالة النحل العالق به.

* يوضع قبل الجني 24 ساعة الجهاز المسمى بصارف النحل بين العسالة و صندوق التربية, مما يجعل النحل الموجود في العسالة يمر نحو صندوق التربية دون رجعة , مما يسهل عملية الجني في اليوم الموالي دون إرهاق و إزعاج النحل حيث تؤخذ العسالة خالية من النحل.

ب- نقل إطارات العسل من المنحل نحو غرفة الفرز:

بعد استخراج الإطارات من الخلايا , توضع في صناديق فارغة بسرعة ثم تغطى جيدا و بأحكام و تنقل إلى غرفة الفرز.
يجب عدم ترك الإطارات المعدة للفرز لمدة طويلة في المنحل لأن ذلك يسبب في هيجان النحل و النهب.

ج- انتخاب إطارات العسل للفرز:

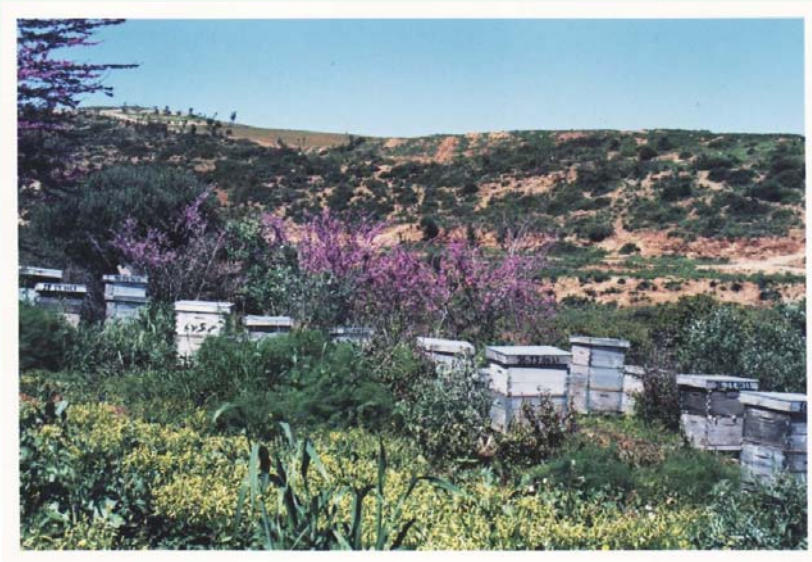
من الواجب أن يترك للنحل حاجته من العسل, و لهذا تؤخذ إلا الإطارات الموجودة في العسالة, و تترك الإطارات الأخرى الموجودة في صندوق التربية ليتغذى بها النحل في فصل الشتاء, فإن وجد فائض من إطارات العسل بداخل صندوق التربية يزيد عن حاجة النحل, تؤخذ الإطارات الزائدة بشرط أن تكون خالية من اليرقات و لا تحتوي إلا على العسل. تقسم الإطارات حسب أوزانها.

عملية كشط إطار العسل و الفرز

عملية التصفية و التعليب

7-1-4-6 تنظيف الإطارات الفارغة بعد الفرز:

تعاد الإطارات التي أستخرج منها العسل إلى المنحل لتنظيفها , يمتص النحل العسل في مدة قصيرة و هذه العملية تحدث عند غروب الشمس و هذا لتفادي النهب و السرقة من طرف النحل.



خلايا منتخبة بولاية المدية

قسنطينة itelv خلية تقليدية

المراجع

عبد الله محمد حاطوم, 1995 , الشروط الملائمة لتطعيم اليرقات و العناية بالملكات .

محمد زهير السباعي, 1977, تربية النحل و دودة الحرير . وزارة التربية.

Guide d'élevage , 1990, biologie et élevage de reines, ITPE.

LOUVEAUX . J, 1985, les abeilles et leur élevage. OPIDA, 2ème ed.

ITELV 2017